Функции в Python

Урок 9 класса

Цели урока

- Понять, что такое функция
- Научиться создавать функции
- Использовать параметры и return

Что вы узнаете

- Синтаксис функций
- Разницу между print и return
- Как избежать дублирования кода

Made with GAMMA

Проблема повторяющегося кода

Посмотрите на этот код. Что не так?

```
print("Привет, мир!")
print("Привет, мир!")
print("Привет, мир!")
print("Привет, мир!")
```

Проблемы

- Много одинаковых строк
- Сложно редактировать
- Код занимает место
- Ошибка в одном месте = ошибка везде

Решение

Функции позволяют писать код один раз и использовать его многократно!

Made with GAMMA

Что такое функция?

Функция — это блок кода

Который можно вызывать в программе столько раз, сколько нужно

`def` — ключевое слово

Сообщает Python, что мы создаём новую функцию

Параметры

Входные данные, которые функция может принимать

Отступы

Код внутри функции должен иметь отступ 4 пробела

Made with GAMMA

Пример функции greet(name)

```
def greet(name):
    message = f"Привет, {name}!"
    print(message)
```

01

`def greet(name):`

Создаём функцию с именем greet, которая принимает параметр name

02

`message = ...`

Создаём переменную с приветствием, используя переданное имя

03

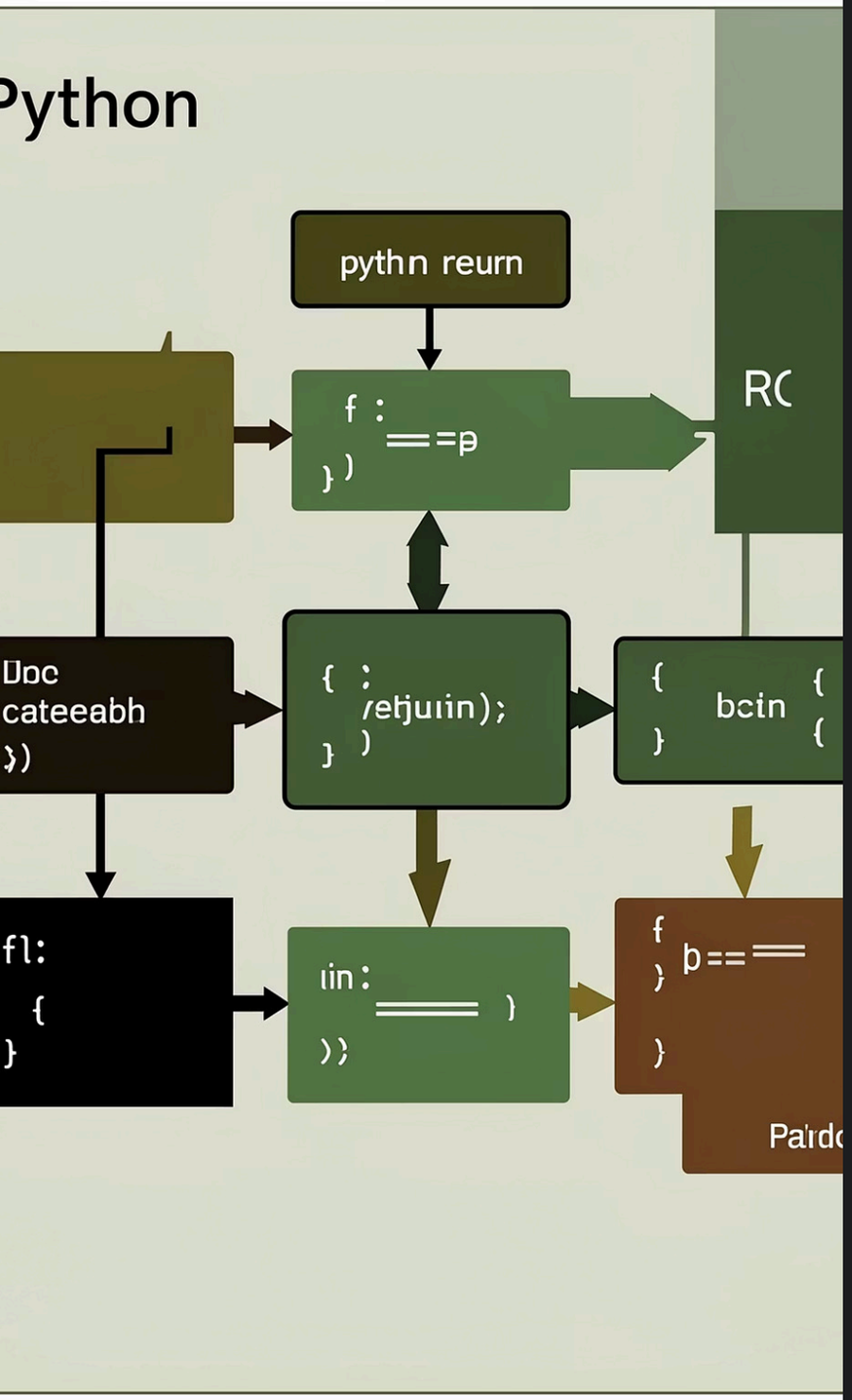
`print(message)`

Выводим приветствие на экран

Как использовать

```
greet("Анна") # Вывод: Привет, Анна!
greet("Борис") # Вывод: Привет, Борис!
```

Made with GAMMA



Return — возвращаем результат

Функция с `return`

```
def square(n):
    result = n * n
    return result
```

Использование

```
num = square(5)
print(num)  # 25
```

print()

Выводит текст на экран, но не возвращает значение для использования

return

Возвращает результат, который можно сохранить в переменную и использовать дальше

Made with GAMMA

Задания для самостоятельной работы

Выберите задание по своему уровню

Базовый уровень

Создайте функцию `say_hello()`, которая выводит "Здравствуйте!" без параметров

Средний уровень

Напишите функцию `multiply(a, b)`, которая возвращает произведение двух чисел

Сложный уровень

Создайте функцию `is_even(n)`, которая возвращает True, если число чётное, и False — если нечётное

Made with GAMMA

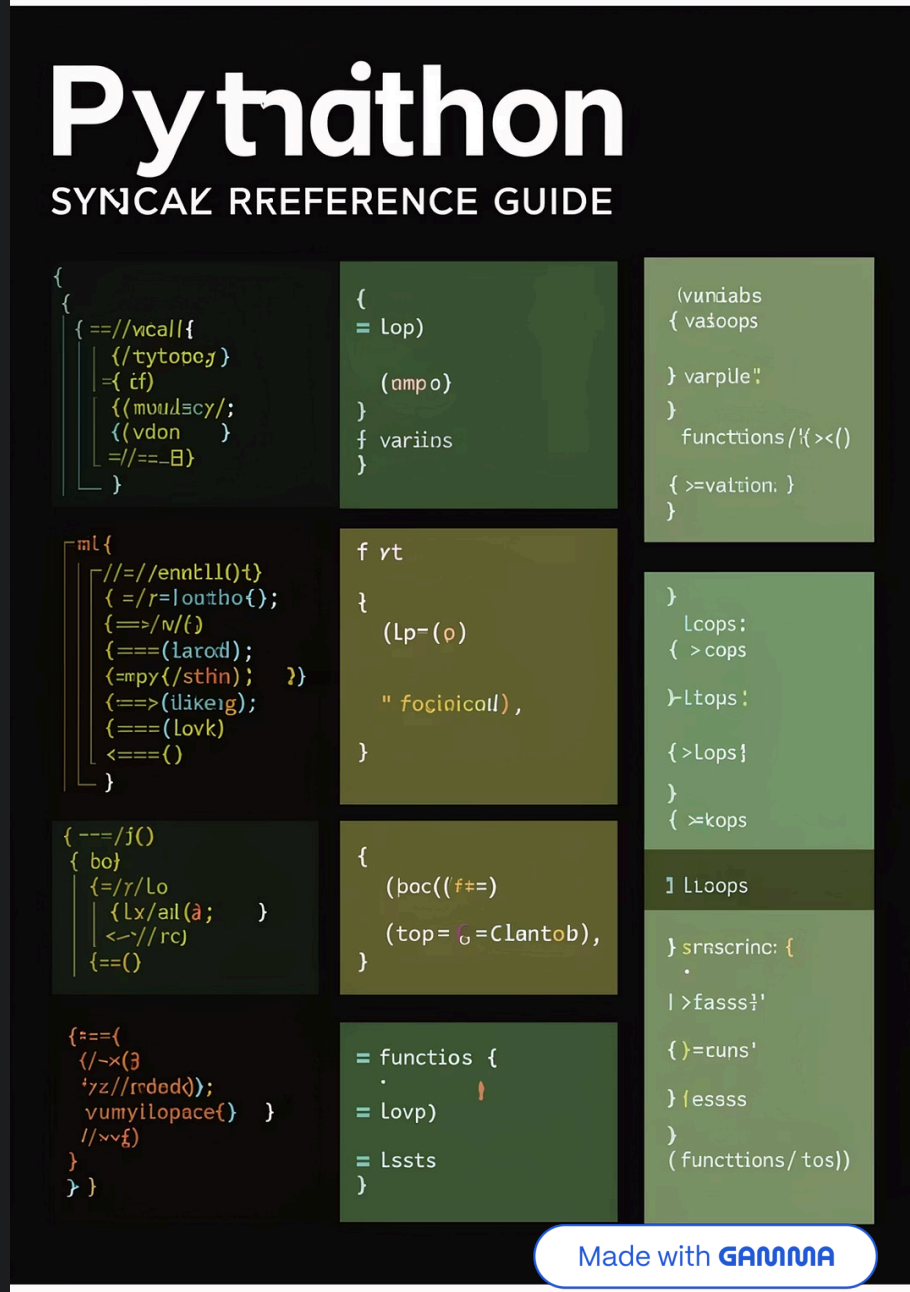
Шпаргалка: синтаксис функций

Шаблон функции

```
def
имя_функции(параметры):
    # код функции
    return результат
```

Ключевые термины

- def — создание функции
- Параметры — входные данные
- return — возврат результата
- Отступы — 4 пробела для кода внутри



Домашнее задание

Напишите функцию `convert_to_som(dollars)`, которая конвертирует доллары в сомы (1 доллар = 88 сом)

Создайте функцию

С параметром `dollars`

Вычислите сумму

Умножьте dollars на 88

Верните результат

Используйте `return`

Пример использования: `convert_to_som(10)` должен вернуть 880

Made with GAMMA